Ejercicios — soluciones

Tema 3: Campo magnético

1 Hilo

básico

Calcula el campo magnético a 5 cm de un hilo largo por el que circulan 10 A.

Solución

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 10}{2\pi\cdot 0{,}05} = \boxed{4\cdot 10^{-5}\ \text{T}}$

2 Solenoide

básico

Un solenoide de 50 cm tiene 1000 espiras y lleva una corriente de 2 A. Calcula el campo en su interior.

Solución

$B = \frac{\mu_0 N I}{L} = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 1000\cdot 2}{0{,}5} = \boxed{5{,}03\cdot 10^{-3}\ \text{T}}$

3 Movimiento circular

medio

Un protón entra a 10^6 m/s perpendicularmente en un campo de 0,5 T. Calcula el radio de su trayectoria, el periodo y la fuerza que actúa sobre él. ($m_p = 1{,}67\cdot 10^{-27}$ kg.)

Solución

$F = qvB = 1{,}6\cdot 10^{-19}\cdot 10^6\cdot 0{,}5 = \boxed{8\cdot 10^{-14}\ \text{N}}$.

$r = \frac{mv}{qB} = \boxed{2{,}09\cdot 10^{-2}\ \text{m}}$; $T = \frac{2\pi m}{qB} = \boxed{1{,}31\cdot 10^{-7}\ \text{s}}$

4 Hilos paralelos

medio

Dos hilos paralelos separados 10 cm llevan corrientes de 10 A y 20 A en el mismo sentido. Calcula la fuerza por metro y di si es atractiva o repulsiva. ¿Dónde se anula el campo entre ellos?

Solución

$\frac{F}{L} = \frac{4\pi\cdot 10^{-7}\cdot 10\cdot 20}{2\pi\cdot 0{,}1} = \boxed{4\cdot 10^{-4}\ \text{N/m}}$, **atractiva**.

Entre los hilos los campos tienen sentidos opuestos: $\frac{10}{x} = \frac{20}{0{,}1-x} \Rightarrow \boxed{x = 3{,}3\ \text{cm del hilo de 10 A}}$.

5 Selector de velocidades

●●● medio

En un selector de velocidades hay un campo eléctrico de $2 \cdot 10^4$ N/C y un campo magnético perpendicular de 0,1 T. ¿Qué velocidad tienen las partículas que lo atraviesan sin desviarse? ¿Depende de su carga?

Solución

Fuerza eléctrica = magnética: $qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B} = \boxed{2 \cdot 10^5 \text{ m/s}}$. **No depende** de la carga ni de la masa.

6 Espectrómetro

●●● avanzado (tipo PAU)

En un espectrómetro de masas, iones de $^{12}C^+$ y $^{14}C^+$ entran con la misma velocidad, 10^5 m/s, en un campo de 0,2 T. Calcula la separación entre los puntos de impacto tras media vuelta. ($1 \text{ u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg.)

Solución

$r = \frac{mv}{qB}$: $r_{12} = \frac{12 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \cdot 10^5}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}2} = 6{,}23$ cm; $r_{14} = 7{,}26$ cm.
Tras media vuelta están a una distancia $2r$ de la entrada: separación $= 2(r_{14} - r_{12}) = \boxed{2{,}08 \text{ cm}}$.

7 Hélice

●●● avanzado (tipo PAU)

Un electrón se mueve a $3 \cdot 10^6$ m/s formando 30° con un campo de 10^{-3} T. Describe su trayectoria y calcula el radio y el paso de la hélice.

Solución

La componente perpendicular, $v_\perp = v \sin 30° = 1{,}5 \cdot 10^6$ m/s, da un giro; la paralela, $v_\parallel = v \cos 30° = 2{,}6 \cdot 10^6$ m/s, avanza: es una **hélice**.
$r = \frac{mv_\perp}{eB} = \boxed{8{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ m}}$; $T = \frac{2\pi m}{eB} = 3{,}58 \cdot 10^{-8}$ s; paso $= v_\parallel T = \boxed{9{,}3 \text{ cm}}$